

## Условие

### Задание<sup>1</sup> 2 “Масс-спектрометры”

Для определения масс ионов используют масс-спектрографы. В школьном курсе физики вы познакомились с приборами, в которых пространственное разделение ионов различных масс происходит в постоянном магнитном поле. Возможны и другие физические принципы разделения ионов. Так, в динамических масс-спектрографах селекция ионов происходит благодаря различию скоростей движения ионов в электрическом поле.

#### Часть 1. Постоянное поле.

*Предлагаем рассмотреть простейший динамический масс-спектрометр, схема которого изображена на рисунке.*

Однозарядные ионы вылетают из источника ионов **И** с пренебрежимо малой скоростью, затем попадают в область ускоряющего электрического поля **1**, ширина которой равна  $S$ . В этой области электрическое поле создается постоянным напряжением  $U$ , приложенным к пластине **П1**, расположенной непосредственно у источника, и сетке **С1**. Ускорившиеся ионы, свободно пролетают через сетку, и, пройдя эквипотенциальный промежуток длиной  $L$ , попадают на коллектор (устройство, собирающее ионы), подключенный к прибору, регистрирующему силу ионного тока в зависимости от времени. Источник и регистрирующее устройство включают в момент времени  $t = 0$ . Источник является импульсным, то есть ионы испускаются в течение малого промежутка времени  $\tau$ , плотность потока ионов в этом временном промежутке можно считать постоянной.

1 1

**1.1** Пусть источник испускает одинаковые ионы массой  $m$ . Постройте график зависимости регистрируемого ионного тока от времени.

**1.2** Пусть источник испускает ионы двух типов, массы которых отличаются незначительно и равны  $m$  и  $m + \delta m$ , причем  $\delta m \ll m$ . Присутствие ионов двух типов проявляется в виде двух импульсов на графике  $I(t)$ . Ионы различных типов называются разрешёнными, если соответствующие им импульсы ионного тока не перекрываются во времени. Покажите, что минимальная разность масс ионов, которые разрешаются рассматриваемым прибором, удовлетворяет условию  $\delta m = \alpha \sqrt{m}$ .

**1.3** Получите формулу, связывающую коэффициент  $\alpha$  с параметрами прибора. Рассчитайте численное значение этого коэффициента при  $\tau = 1,0 \cdot 10^{-6}$  с,  $S = 0,30$  м,  $L = 2,0$  м,  $U = 200$  В и для массы ионов, измеряемой в а.е.м. (атомных единицах массы).

**1.4** Сможет ли масс-спектрометр с такими параметрами разрешить ионы  $^{54}\text{Fe}^+$  и  $^{56}\text{Fe}^+$ ? Заряд электрона  $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$  Кл, постоянная Авогадро  $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$  моль<sup>-1</sup>

#### Часть 2. Высокочастотное поле.

Рассмотренный выше масс-спектрометр обладает рядом недостатков: во-первых, достаточно большие размеры, во-вторых, высокие требования к источнику ионов. Существуют более компактные масс-спектрометры, не требующие импульсных источников ионов.

*Рассмотрим, так называемый, радиочастотный масс-спектрометр, схематически изображённый на рисунке.*

Источник однозарядных ионов работает непрерывно и скорость ионов на его выходе практически равна нулю. Поток ионов проходит через ряд сеток, между которыми создаются электрические поля различных типов. После их прохождения ионы собираются коллектором **К**, соединённым с измерителем ионного тока. К сеткам, ограничивающим промежуток 1, прикладывается постоянная разность потенциалов  $U_0 = 1,0$  кВ, создающая поле, ускоряющее ионы. Это же напряжение прикладывается к сеткам, ограничивающим промежуток 3, в котором оно создает постоянное тормозящее электрическое поле. В промежутке 2, ширина

которого  $h$ , создается высокочастотное электрическое поле. К границам этого промежутка прикладывается переменное напряжение, циклическая частота которого  $\omega$  может изменяться в пределах  $(5 \div 15) \cdot 10^6 \text{ с}^{-1}$ . Амплитудное значение этого напряжения равно  $U_1 = 1,0 \text{ В}$ . Наконец, к промежутку 4 прикладывается регулируемая задерживающая разность потенциалов  $U_3$ , величина которой близка к амплитудному значению напряжения высокочастотного поля. Прибор регистрирует значение ионного тока, усредненное по промежутку времени, значительно превышающему период изменения высокочастотного поля.

Ионы, ускорившиеся в промежутке 1, попадают в область высокочастотного поля в различные моменты времени. Изменение энергии ионов в области высокочастотного поля зависит от типа ионов и момента попадания в рассматриваемую область. При некоторых условиях приращение энергии этих ионов может быть достаточным для того, чтобы преодолеть области задерживающих полей 3 и 4. Эти ионы попадут на коллектор и создадут регистрируемый ионный ток. Зависимость среднего ионного тока от частоты переменного поля в промежутке 2 может иметь ряд достаточно резких максимумов, положение которых зависит от масс исследуемых ионов. Тем самым существует возможность различать ионы различных типов. В данной части вам предлагается проанализировать работу этого прибора.

**2.1** Определите скорость  $v_0$  иона массы  $m$  после прохождения ускоряющего напряжения в промежутке 1 и максимальное ускорение  $a_0$  этого иона в промежутке 2. Найдите численное значение  $v_0$  для иона  $^{56}\text{Fe}^+$ .

**2.2** Оцените по порядку величины ширину промежутка 2, при которой указанный ион, влетев в промежуток в удачный момент времени, максимально увеличит свою энергию в высокочастотном поле при его частоте  $\omega = 10 \cdot 10^6 \text{ с}^{-1}$ .

Совместим начало отсчета оси координат  $Ox$  с началом области высокочастотного поля.

**2.3** Пусть ион массы  $m$ , прошедший ускоряющий промежуток 1, попадает на левую сетку промежутка 2 в момент времени  $\tau$ , при котором разность потенциалов в промежутке 2  $U = U_1 \sin \omega \tau$ . Найдите зависимость ускорения, скорости и координаты иона от времени  $a(t)$ ,  $v(t)$ ,  $x(t)$ , где  $t$  отсчитывается от момента попадания иона в промежуток 2.

**2.4** Из-за малости  $U_1$ , изменение скорости иона в промежутке 2 незначительно, поэтому, при расчете времени пролета этого промежутка, изменением скорости иона можно пренебречь. Определите время  $t_1$  пролёта этого промежутка для иона массы  $m$ , используя это приближение. Оцените относительную погрешность полученного выражения.

**2.5** При заданной ширине промежутка высокочастотного поля  $h$ , изменение энергии  $\Delta E$  ионов массы  $m$ , при его пролёте, зависит от частоты переменного поля  $\omega$  и момента времени прихода  $\tau$ . Установите зависимость изменения энергии иона в этой области от указанных величин  $\Delta E(\omega, \tau)$ .

Воспользуйтесь формулой:  $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right)$ .

**2.6** Так как источник ионов работает непрерывно, то ионы попадают в область высокочастотного поля в произвольные моменты времени  $\tau$ . Некоторые из них, попадающие в эту область в оптимальные моменты времени (которые, возможно зависят от частоты поля), приобретают максимальную энергию (при заданном значении частоты поля  $\omega$ )  $\Delta E_{\max}(\omega)$ . Для анализа зависимости изменения энергии от параметров установки и типа ионов удобно представить зависимость  $\Delta E_{\max}$  от безразмерного параметра  $\varphi = \omega \frac{h}{v_0}$  - изменение фазы высокочастотного поля за время пролета иона. Постройте примерный график зависимости  $\Delta E_{\max}$  от указанного параметра.

*Полученная вами функция, скорее всего, имеет множество экстремумов в зависимости от  $\varphi$ , многие из которых пригодны для анализа состава потока ионов. Если частота перемен-*

ного поля таково, что ионы определенной массы  $m$ , приобретают дополнительную энергию большую, чем ионы других близких масс, то, изменяя задерживающее напряжение, существует возможность выделить из всего потока ионов только ионы данной массы  $m$ . В этом случае только эти ионы будут создавать ионный ток. Ионы другой массы будут достигать коллектора при другой частоте переменного поля. Таким образом, в зависимости ионного тока от частоты поля будут наблюдаться максимумы, каждый из которых соответствует ионам определенной массы.

**2.7** Укажите на графике значение параметра  $\varphi_0$ , вблизи которого рассматриваемый прибор способен анализировать состав ионного потока наиболее эффективно.

\*Пусть источник испускает одинаковые ионы массы  $m$ . Ширина промежутка  $h$ .\*

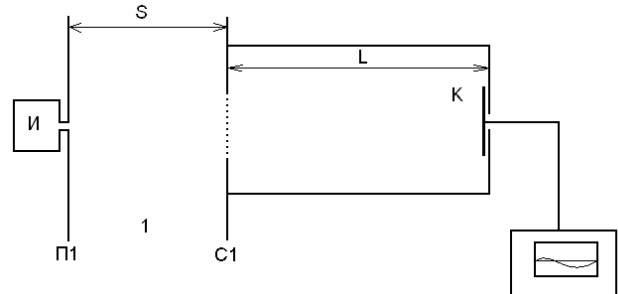
**2.8** Определите частоту поля  $\omega_0$ , при которой приращение энергии этих ионов будет максимально в указанной оптимальной области работы прибора. Найдите это максимальное приращение энергии  $\Delta E_{\max}$  и значение времени прихода ионов  $\tau_0$ , при котором оно реализуется.

**2.9** Пусть частота поля равна найденной частоте  $\omega_0$ . Чему должно быть равно максимальное значение запирающего напряжения  $U_{30}$ , при котором ионный ток становится равным нулю. Представьте это значение в виде  $U_{30} = \alpha U_1$ , рассчитайте численное значение коэффициента  $\alpha$  с точностью до трех значащих цифр.

**2.10** Для регистрации тока запирающее напряжение нужно немного уменьшить. Пусть  $U_3 = U_{30}(1 - \eta)$ , где  $\eta \ll 1$ . Найдите зависимость ионного тока от величины  $\eta$ . Сила тока, создаваемая рассматриваемыми ионами массы  $m$ , на выходе источника равна  $I_0$ .

**2.11** При заданной величине  $\eta$  можно регистрировать ток даже в том случае, если частота  $\omega$  отличается от  $\omega_0$  на некоторую малую величину  $\Delta\omega$ . Найдите максимальное значение этой величины.

**2.12** Пусть источник испускает ионы двух близких масс  $m$  и  $m + \delta m$ . При заданном  $\eta$  определите при каком минимальном отношении  $\frac{\delta m}{m}$  эти ионы ещё могут быть разрешены.



## Решение

### Задание 11.2 “Масс-спектрометры”

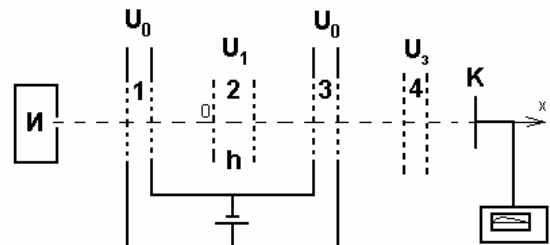
#### Часть 1. Постоянное поле.

**1.1** Время движения иона от источника до коллектора равно

$$T = \sqrt{\frac{2S}{a}} + \frac{L}{v}, \quad (1)$$

где  $a = \frac{Ue}{Sm}$  - ускорение иона в промежутке  $S$ , а  $v =$

$\sqrt{\frac{2Ue}{m}}$  - скорость, которую приобретает ион, пройдя разность потенциалов  $U$ . Подставляя, эти значения в формулу (1) получим



$$T = S\sqrt{\frac{2m}{U_e}} + L\sqrt{\frac{m}{2U_e}} \quad (2)$$

Длительность регистрации равна времени работы источника

$$\Delta T = \tau. \quad (3)$$

**1.2** Предельный случай перекрывания импульсов реализуется в том случае, когда тяжёлый ион с массой  $m + \delta m$  вылетает в момент  $t = 0$ , а лёгкий, с массой  $m$ , в момент  $t = \tau$ , и эти два иона одновременно достигают коллектора. Для удобства, запишем выражение для времени пролёта, полученное в пункте 1 в виде

$$T = \xi\sqrt{m}, \text{ где } \xi = S\sqrt{\frac{2}{U_e}} + L\sqrt{\frac{1}{2U_e}}. \quad (4)$$

Тогда

$$\xi\sqrt{m + \delta m} = \xi\sqrt{m} + \tau. \quad (5)$$

Считая  $\delta m$  малой величиной, запишем

$$\sqrt{m + \delta m} \approx \sqrt{m} \left( 1 + \frac{\delta m}{2m} \right) = \sqrt{m} + \frac{\delta m}{2\sqrt{m}}. \quad (5a)$$

Тогда

$$\xi \frac{\delta m}{2\sqrt{m}} = \tau. \quad (6)$$

Откуда получаем

$$\delta m = \frac{2\tau}{\xi} \sqrt{m} = \alpha \sqrt{m}. \quad (7)$$

**1.3** Рассчитаем численное значение коэффициента пропорциональности

$$\alpha = \frac{2\tau}{\xi} = \frac{2\tau}{S\sqrt{\frac{2}{U_e}} + L\sqrt{\frac{1}{2U_e}}} \quad (8)$$

$$\xi = 3,25 \cdot 10^8 \text{ с} \cdot \text{кг}^{-1/2} \quad (9)$$

$$\alpha = 6,15 \cdot 10^{-15} \text{ кг}^{1/2} \quad (10)$$

. Значение  $\alpha$  для масс ионов, измеренных в а.е.м. равно

$$\alpha(a.e.m) = \frac{\alpha(\kappa 2)}{\sqrt{1a.e.m.}} = 0,15 \quad (11)$$

**1.4** Подставляя значение  $m = 56a.e.m.$ , получим  $\delta m = 1,12a.e.m.$ , что меньше чем  $2a.e.m.$ . . Т.е. прибор сможет разрешить эти ионы.

## **Часть 2.Высокочастотное поле.**

**2.1** Скорость иона после прохождения ускоряющего промежутка равна

$$v_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}, \quad (12)$$

а его максимальное ускорение

$$a_0 = \frac{eU_1}{hm} \quad (13)$$

Численное значение скорости для иона  $^{56}\text{Fe}^+$  равно

$$v_0 = 5,9 \cdot 10^4 \frac{\mathcal{M}}{c} \quad (14)$$

**2.2** На первый взгляд, логично предположить, что максимальное приращение энергии ион получит, если реализуется случай изображённый на рисунке. Т.е. ион проходит промежуток ровно за половину периода колебаний поля, когда в промежуток существует ускоряющее поле.

$$\frac{h}{v_0} = \frac{\pi}{\omega} \quad (15)$$

Используя численное значение скорости, полученное в предыдущем пункте, получим

$$h \approx 2\text{см}. \quad (16)$$

**2.3** Пусть ион попадает в область переменного поля в некоторый момент времени  $\tau$ . Считаем величины  $a_0$  и  $v_0$  известными, тогда зависимость ускорения иона от времени имеет вид

$$a(t) = a_0 \sin(\omega t + \omega \tau), \quad (17)$$

его скорость изменяется по закону

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a_0 \sin(\omega t + \omega \tau) dt = v_0 + \frac{a_0}{\omega} \cos \omega \tau - \frac{a_0}{\omega} \cos(\omega t + \omega \tau), \quad (18)$$

наконец, находим зависимость координаты от времени

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_0^t \left( v_0 + \frac{a_0}{\omega} \cos \omega \tau - \frac{a_0}{\omega} \cos(\omega t + \omega \tau) \right) dt = \\ &= \left( v_0 + \frac{a_0}{\omega} \cos \omega \tau \right) t - \frac{a_0}{\omega^2} \sin(\omega t + \omega \tau) + \frac{a_0}{\omega^2} \sin \omega \tau \end{aligned} \quad (19)$$

**2.4** Если пренебречь изменением скорости, то время пролета иона через область переменного поля, равна

$$t_1 = \frac{h}{v_0} \quad (20)$$

Оценим погрешность этого выражения, подставив  $t_1 + \delta t_1$  в выражение для координаты  $x(t)$ . Получим следующее уравнение

$$h = \left( v_0 + \frac{a_0}{\omega} \cos \omega \tau \right) (t_1 + \delta t_1) + \frac{a_0}{\omega^2} \sin \omega \tau - \frac{a_0}{\omega^2} \sin(\omega t_1 + \omega \tau + \omega \delta t_1). \quad (21)$$

Переходя к безразмерным параметрам, получим

$$\frac{h\omega}{v_0} = \left(1 + \frac{a_0}{\omega v_0} \cos \omega\tau\right) (\omega t_1 + \omega \delta t_1) + \frac{a_0}{\omega v_0} (\sin \omega\tau - \sin(\omega t_1 + \omega\tau + \omega \delta t_1)) \quad (22)$$

Величина  $\frac{a_0}{\omega v_0}$  того же порядка малости, что и  $\frac{\delta t_1}{t_1}$ , т.к.  $\frac{a_0}{\omega v_0} = \frac{a_0 t_1}{\omega v_0 t_1} \approx \frac{\Delta v}{v} \approx \frac{\delta t_1}{t_1}$ . Поэтому в последнем синусе можно пренебречь величиной  $\omega \delta t_1$  и произведение  $\frac{a_0}{\omega v_0} \cdot \omega \delta t_1$  можно пренебречь. Преобразовав, получим

$$\omega \delta t_1 = -\frac{a_0}{v_0} \left( t_1 \cos \omega\tau + \frac{1}{\omega} (\sin \omega\tau - \sin(\omega t_1 + \omega\tau)) \right) \quad (23)$$

Для оценки положим, что  $\cos \omega\tau = 1$  и  $\sin \omega\tau - \sin(\omega t_1 + \omega\tau) \approx 2$ . Тогда:

$$|(\omega \delta t_1)_{\max}| = \frac{a_0}{v_0} \left( t_1 + \frac{2}{\omega} \right) \approx \frac{a_0}{v_0} t_1 \quad (24)$$

Относительная погрешность

$$\frac{\delta t_1}{t_1} \approx \frac{a_0}{v_0 \omega} = \frac{eU_1}{h\omega m v_0} = \left[ \frac{m v_0^2}{2} = U_0 e, \quad \omega t_1 \approx \pi \right] \approx \frac{U_1}{6U_0} \approx 1,7 \cdot 10^{-4} \ll 1 \quad (25)$$

Т.о. время пролёта определяется только шириной промежутка и начальной скоростью иона.

**2.5** Вычислим приращение энергии иона в переменном поле

$$\Delta E = m v_0 \Delta v \quad (26)$$

Величину  $\Delta v$  возьмём из решения пункта 2.3, подставив вместо  $t$ , значение  $t_1 = \frac{h}{v_0}$ .

$$\Delta E = m v_0 \frac{a_0}{\omega} (\cos \omega\tau - \cos(\omega t_1 + \omega\tau)) \quad (27)$$

Используя формулу для разности косинусов и подставляя значение  $t_1$ , получим:

$$\Delta E(\omega, \tau) = 2 \frac{m v_0 a_0}{\omega} \sin \left( \frac{\omega h}{2 v_0} \right) \sin \left( \frac{\omega h}{2 v_0} + \omega\tau \right) \quad (28)$$

**2.6** Запишем выражение для  $\Delta E$ , используя безразмерную величину  $\varphi = \omega \frac{h}{v_0}$

$$\Delta E = m a_0 h \cdot \sin \left( \frac{\varphi}{2} + \omega\tau \right) \frac{\sin \left( \frac{\varphi}{2} \right)}{\frac{\varphi}{2}} = U_1 e \cdot \sin \left( \frac{\varphi}{2} + \omega\tau \right) \frac{\sin \left( \frac{\varphi}{2} \right)}{\frac{\varphi}{2}} \quad (29)$$

Максимумы, в зависимости от  $\varphi$  будут наибольшими только для ионов попадающих в промежутки 2 в определённые моменты  $\tau$ , когда

$$\sin \left( \frac{\varphi}{2} + \omega\tau \right) = \pm 1 \quad (30)$$

в зависимости от того, какой знак имеет выражение  $\frac{\sin \left( \frac{\varphi}{2} \right)}{\frac{\varphi}{2}}$ .

Поэтому более корректным является рассмотрение модуля  $\Delta E$ .

$$\Delta E_{\max}(\varphi) = U_1 e \left| \frac{\sin \left( \frac{\varphi}{2} \right)}{\frac{\varphi}{2}} \right|. \quad (31)$$

График этой функции изображён на рисунке.

**2.7** Очевидно, что самый большой максимум,  $\varphi = 0$ , одинаков для всех ионов. Анализировать ионный состав потока можно вблизи остальных максимумов, положение которых зависит от массы ионов ( $v_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$ ). Наиболее эффективной будет работа в области первого максимума.

**2.8** Для определения частоты  $\omega_0$ , необходимо исследовать функцию вида  $y = \frac{\sin(x)}{x}$ .

$$y'(x) = \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x^2}.$$

Т.е. нужно решить уравнение  $x = \text{tg}(x)$ .

На рисунке видно, что решение этого уравнения  $x \approx \frac{3}{2}\pi$ . Большая точность пока не нужна. Таким образом

$$\varphi_0 \approx 3\pi, \quad (32)$$

$$\omega_0 \approx 3\pi \frac{h}{v_0}. \quad (33)$$

Таким образом, предположение, выдвинутое в пункте 2.2, верно лишь по порядку величины. На самом деле за время пролёта иона должно пройти три половины периода изменения высокочастотного поля.

Чтобы  $\Delta E$  было максимальным  $\sin\left(\frac{\varphi}{2} + \omega\tau\right)$  должен быть равным -1. Это значение реализуется при

$$\tau_0 \approx 0, \quad (34)$$

или, в более общем виде,  $\tau_0 \approx 2\pi n$   $n \in Z$ , причём, чем больше  $n$ , тем точнее.

При таких  $\omega_0$  и  $\tau_0$  максимальное приращение энергии

$$\Delta E_{\max} = eU_1 \frac{2}{3}\pi. \quad (35)$$

**2.9** Точный выбор запирающего напряжения существенен для нормальной работы спектрометра. Чтобы найти  $\alpha$ , необходимо более точно решить уравнение  $x = \text{tg}(x)$ . Решение можно подобрать на калькуляторе за пару минут или решить методом последовательных итераций  $x_{n+1} = \arctg(x_n) + \pi$ . Получим

$$x' \approx 4,493 \quad (36)$$

Тогда  $\frac{\sin(x')}{x'} \approx -0,217$ . Следовательно

$$\alpha = 0,217 \quad (37)$$

**2.10** При уменьшении запирающего напряжения, на коллектор смогут попасть ионы для которых  $\tau$  находится в некотором интервале  $(\tau_0 - \Delta\tau, \tau_0 + \Delta\tau)$ . Для этих ионов

$$\Delta E > eU_{30}(1 - \eta) \quad (38)$$

или

$$\left| U_1 \frac{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)}{\frac{\varphi}{2}} \sin\left(\frac{\varphi}{2} + \omega\Delta\tau\right) \right| > \alpha U_1(1 - \eta), \text{ где } \omega\Delta\tau \ll 1 \quad (39)$$

Вблизи максимума, как было установлено ранее

$$\frac{\sin\left(\frac{\varphi_0}{2}\right)}{\frac{\varphi_0}{2}} = -\alpha \quad (40)$$

$$\text{А } \sin\left(\frac{\varphi_0}{2} + \omega\Delta\tau\right) = \sin\left(\frac{\varphi_0}{2}\right) \cos(\omega\Delta\tau) - \cos\left(\frac{\varphi_0}{2}\right) \sin(\omega\Delta\tau) = -\cos(\omega\Delta\tau) \quad (41)$$

В выше указанном преобразовании принято, что  $\varphi_0 = 3\pi$ ,  $\tau_0 = 0$ .

Заметим, что аналогичное преобразование верно и для точных значений  $\varphi_0$  и  $\tau_0$ .\*

$$\sin\left(\frac{\varphi_0}{2} + \omega\tau_0 + \omega\Delta\tau\right) = \sin\left(\frac{\varphi_0}{2} + \omega\tau_0\right) \cos(\omega\Delta\tau_0) + \cos\left(\frac{\varphi_0}{2} + \omega\tau_0\right) \sin(\omega\Delta\tau) = -\cos(\omega\Delta\tau)$$

Разложив косинус в ряд, получим следующее неравенство:

$$1 - \frac{(\omega\Delta\tau)^2}{2} > 1 - \eta \quad (42)$$

$$\Delta\tau < \frac{\sqrt{2\eta}}{\omega} \quad (43)$$

Значение тока

$$I = I_0 \frac{2\Delta\tau}{2\pi/\omega} = I_0 \frac{\sqrt{2\eta}}{\pi} \quad (44)$$

**2.11** В этом пункте, наоборот,  $\sin\left(\frac{\varphi_0}{2} + \omega\tau_0\right) = -1$  и, предположив, что  $\varphi = \varphi_0 + \Delta\varphi$ , необходимо решить неравенство:

$$\left| \frac{\sin\left(\frac{\varphi_0}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2}\right)}{\frac{\varphi_0}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2}} \right| > \alpha(1 - \eta) \quad (45)$$

$$\frac{\sin\left(\frac{\varphi_0}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2}\right)}{\frac{\varphi_0}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2}} \approx -\alpha \cos\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) \quad (46)$$

Разложив косинус в ряд, получим:

$$\frac{1}{2} \left( \frac{\Delta\varphi}{2} \right)^2 < \eta \quad (47)$$

Максимальное значение

$$\Delta\varphi = 2\sqrt{2\eta} \quad (48)$$

Максимальное значение  $\Delta\omega$

$$\Delta\omega = 2\sqrt{2\eta} \frac{v_0}{h} \quad (49)$$

Опять таки, выше принято, что  $\varphi_0 = 3\pi$ .

Но преобразования верны и для точного значения  $\varphi_0$ . Предлагаем рассмотреть преобразования подробнее. Обозначим  $x = \frac{\varphi_0}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2}$ . Разложим  $\frac{\sin(x)}{x}$  в ряд вблизи точки экстремума.



$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)' = \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x^2} = 0. \quad \left(\frac{\sin(x)}{x}\right)'' = -\frac{\sin(x)}{x} - \frac{2 \cos(x)}{x^2} + \frac{2 \sin(x)}{x^3}$$

$$\cos(x) = \frac{\sin(x)}{\operatorname{tg}(x)} = \frac{\sin(x)}{x}, \text{ т.к. в точке экстремума } x = \operatorname{tg}(x). \text{ Тогда } \left(\frac{\sin(x)}{x}\right)'' = -\frac{\sin(x)}{x} = \alpha.$$

В итоге получим:

$$\frac{\sin(x)}{x} = -\alpha + \frac{\alpha}{2}(\Delta x)^2, \quad \frac{\sin\left(\frac{\varphi_0}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2}\right)}{\frac{\varphi_0}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2}} = -\alpha \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right)^2\right), \text{ что приводит к тому же ответу.}$$

**2.12** Значение частоты, полученное в пункте 2.8:  $\omega_0 \approx 3\pi \frac{h}{v_0}$ , т.е. частота пропорциональна корню от массы ионов,

$$\omega_0 \sim \sqrt{m} \quad (50)$$

$$\sqrt{m + \delta m} \approx \sqrt{m} \left(1 + \frac{\delta m}{2m}\right) \quad (51)$$

$$\frac{\omega_0 + \Delta\omega}{\omega_0} = 1 + \frac{\Delta\omega}{\omega_0} = \frac{\sqrt{m + \delta m}}{\sqrt{m}} = 1 + \frac{\delta m}{2m} \quad (52)$$

Откуда получаем:

$$\frac{\delta m}{m} = 2 \frac{\Delta\omega}{\omega_0} = 2 \frac{2\sqrt{2}\eta}{3\pi} = \frac{4\sqrt{2}\eta}{3\pi} \quad (53)$$

К примеру, для  $\eta = 0,01$   $\frac{\delta m}{m} = 0,06$ .

Дополнение.

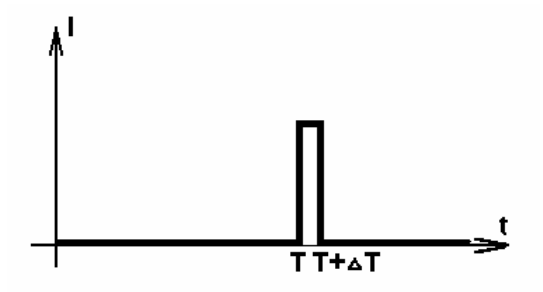
В качестве дополнения к решению задачи, попытаемся изобразить трёхмерный график функции  $Z(\varphi, \tau) = \sin\left(\frac{\varphi}{2} + \omega\tau\right) \frac{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)}{\frac{\varphi}{2}}$ . Для наглядности положим  $\omega = 0,1\varphi$ .

На рисунке приведён график этой зависимости, по оси  $OX$  отложены значения  $\tau$ , по оси  $OY$  — значения  $\varphi$ . Также на графике показано сечение  $\frac{\varphi}{2} + 0,1\varphi\tau = \frac{5}{2}\pi$  и выделен «рабочий максимум» для этого сечения.

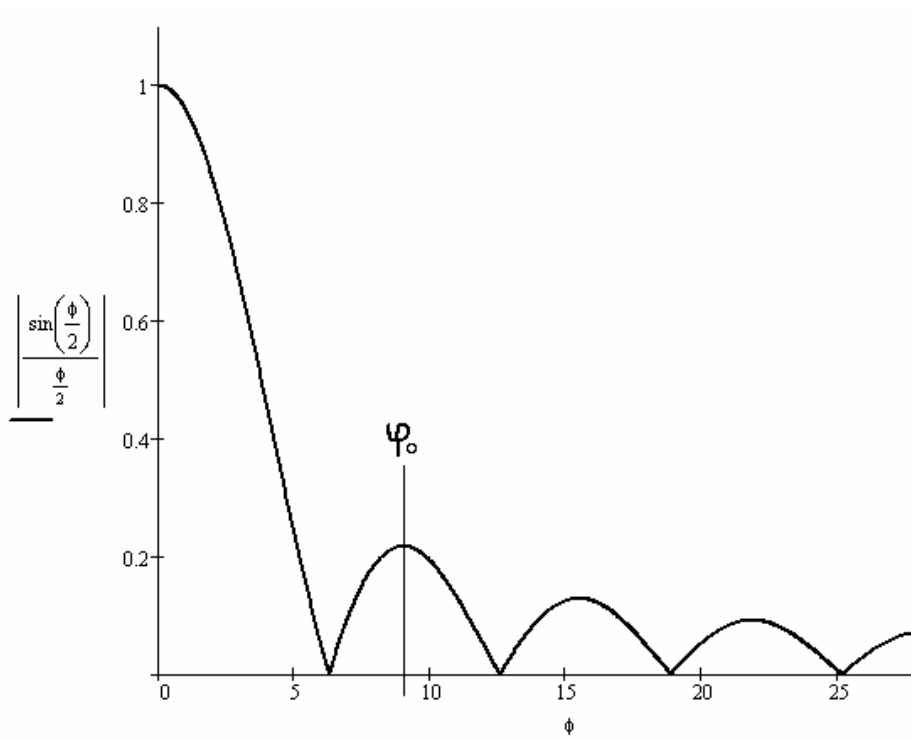
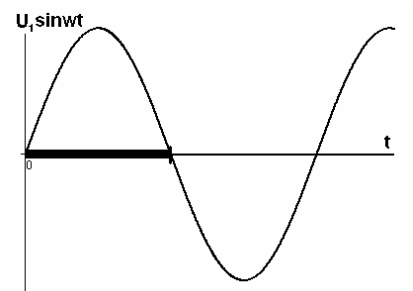
Рассмотрим более подробно область с «рабочим максимумом». Хорошо видно, что, уменьшая запирающее напряжение, мы увеличиваем ток при заданной частоте (ширина «холма» в направлении  $OX$ ), и одновременно уменьшаем разрешающую способность прибора (ширина «холма» в направлении  $OY$ ).

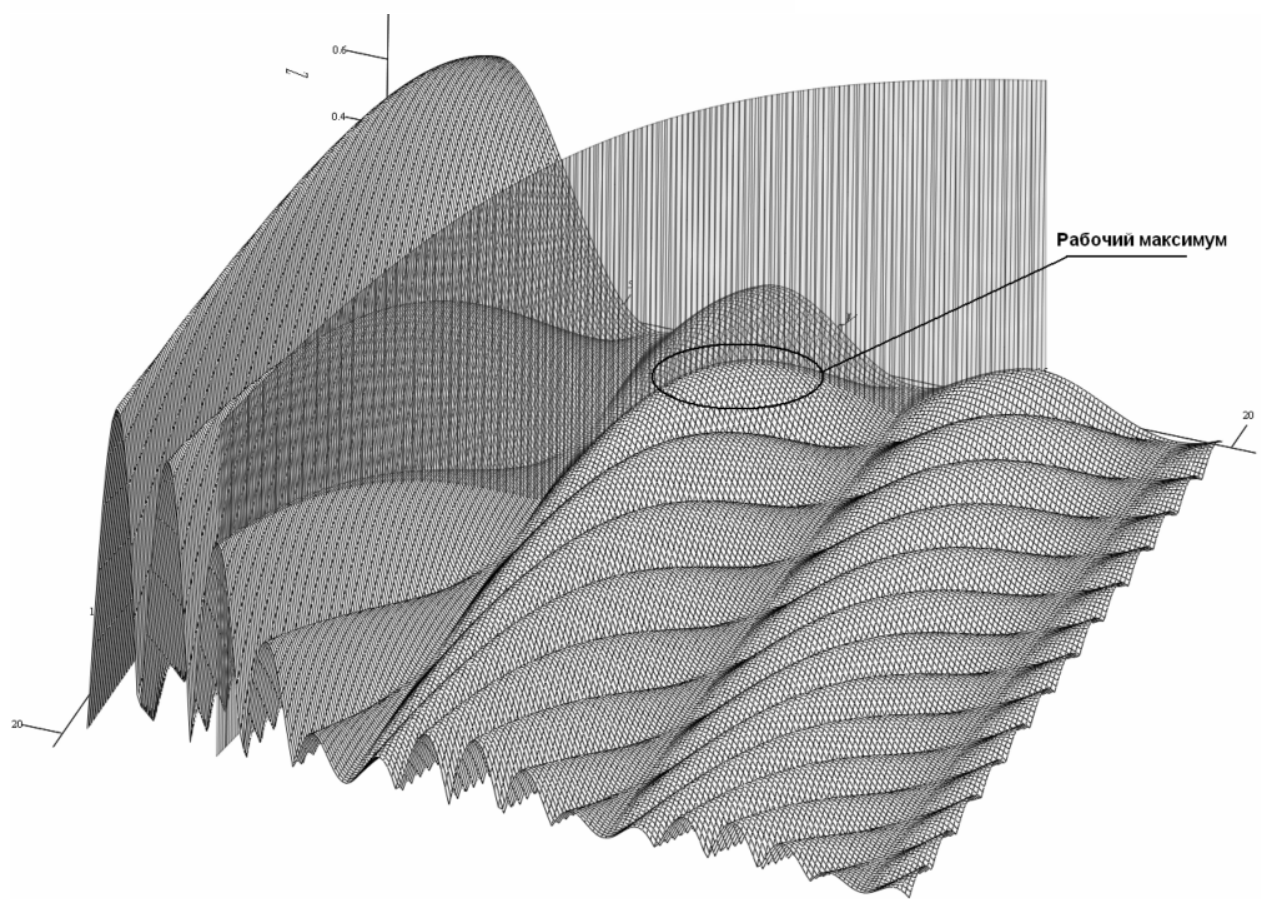
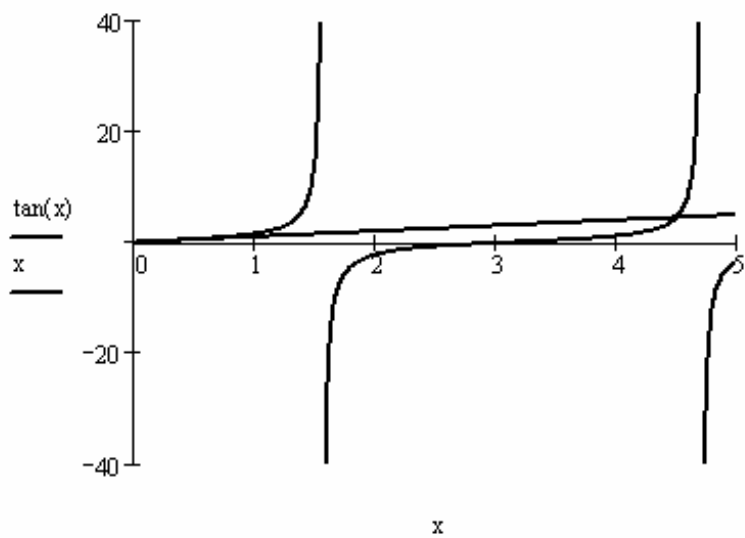
Можно немного упростить графическое изображение данной зависимости, проведя следующие рассуждения. «Время прихода»  $\tau$  является независимой величиной, но мы также можем сделать независимой величиной  $\omega\tau$ , придав этому выражению смысл «фазы прихода» ( $\varphi_0 = \omega\tau$ ). Изобразим график зависимости  $Z(\varphi, \varphi_0) = \sin\left(\frac{\varphi}{2} + \varphi_0\right) \frac{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)}{\frac{\varphi}{2}}$ .

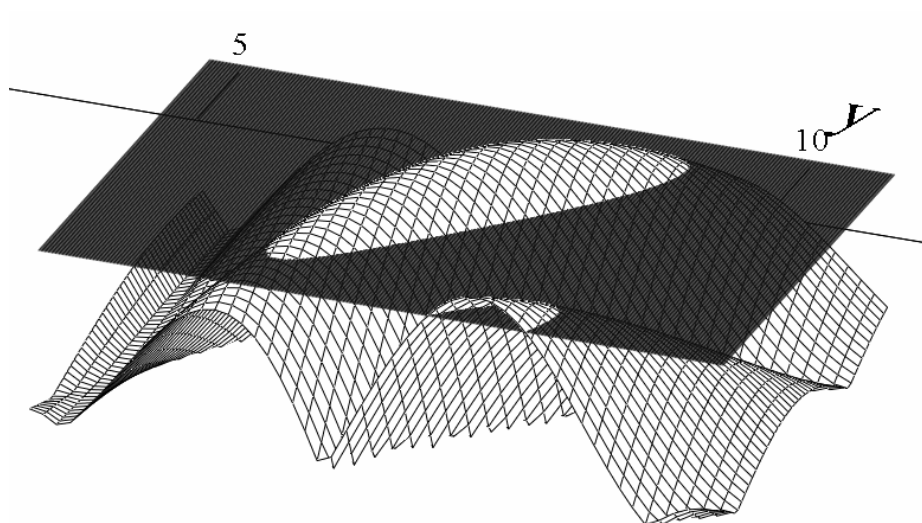
В этом случае сечением будет являться плоскость (на графике:  $\frac{\varphi}{2} + \varphi_0 = \frac{7}{2}\pi$ ). Приведём также увеличенный «рабочий максимум». Заметим, что, как и в первом, так и во втором случае в сечении получается уже исследованная ранее функция  $\frac{\sin \frac{\varphi}{2}}{\frac{\varphi}{2}}$ .

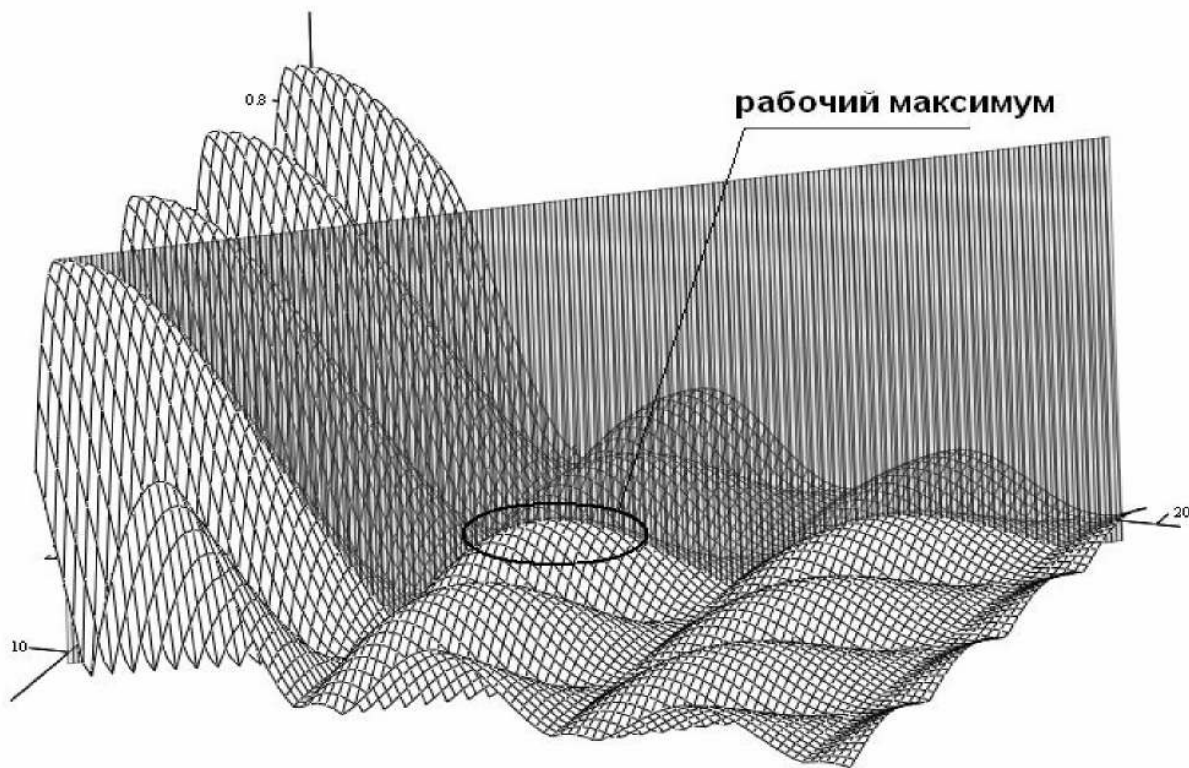


$$\frac{1}{2} L \sqrt{\frac{1}{2Ue}}$$

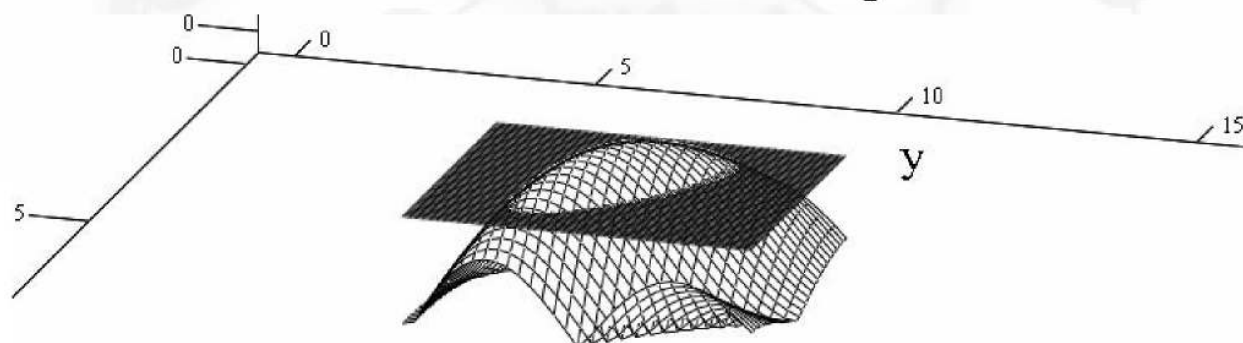








В этом случае сечением будет являться плоскость (на графике:  $\frac{\varphi}{2} + \varphi_0 = \frac{7}{2}\pi$ ). Приведём также увеличенный «рабочий максимум». Заметим, что, как и в первом, так и во втором случае в сечении получается уже исследованная ранее функция  $\frac{\sin \frac{\varphi}{2}}{\frac{\varphi}{2}}$ .



<sup>1</sup> Условие этой задачи такое длинное, для того, чтобы ее было легче решать.